

Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE

Aldo Carrizo Coronel¹, Jorge Daniel Sánchez Ramírez²

Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este

Ciudad del Este, Paraguay

¹aldo.carrizo@fpune.edu.py, ²jorge.sanchez@fpune.edu.py

Resumen

Se presenta el desarrollo y la evaluación experimental de un prototipo de sistema automatizado de registro de asistencia mediante reconocimiento facial biométrico en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), Paraguay. El método manual actual consume entre 5 y 7 minutos por sesión y presenta tasas de error del 15-20 % debido a registros ilegibles y omisiones.

Mediante un diseño experimental con $N=13$ estudiantes durante 8 semanas, se implementó un sistema de dos etapas: (1) detección facial con *YOLOv8n-Face* y (2) identificación mediante embeddings *ArcFace*. Se recopilieron 65 imágenes por estudiante bajo condiciones variables de iluminación (300-500 lux) y distancia (1-5 m), evaluadas en 24 sesiones lectivas reales ($M=1080$ registros).

Los resultados mostraron una precisión promedio del 84% destacando la iluminación como factor determinante en el rendimiento, con tiempos de procesamiento de 288 ± 23 ms por rostro. La implementación redujo el tiempo de registro en un 73 % (de 5 min a 1,35 min) y eliminó los errores de transcripción manual, aunque el rendimiento depende críticamente de la iluminación.

Los resultados validan la viabilidad técnica y económica del sistema propuesto y demuestran su potencial para mejorar la gestión académica y administrativa en instituciones educativas.

Descriptores: Reconocimiento facial, biometría, aprendizaje profundo, asistencia automatizada, visión por computadora, gestión académica.

Abstract

This work presents the development and experimental evaluation of a prototype automated attendance registration system using biometric facial recognition at the Polytechnic Faculty of the National University of the East (FPUNE), Paraguay. The current manual method requires between 5 and 7 minutes per session and shows error rates of 15-20 % due to illegible records and omissions.

Through an experimental design with $N=13$ students over 8 weeks, a two-stage system was implemented: (1) facial detection using *YOLOv8n-Face* and (2) identification through *ArcFace* embeddings. A total of 65 images per student were collected under varying lighting conditions (300-500 lux) and distance (1-5 m), evaluated across 24 real class sessions ($M=1,080$ records).

The results showed an average accuracy of 84 %, highlighting lighting as a key factor affecting performance, with processing times of 288 ± 23 ms per face. The implementation reduced registration time by 73 % (from 5 min to 1.35 min) and eliminated manual transcription errors, although performance remains highly dependent on lighting conditions.

The findings validate the technical and economic feasibility of the proposed system and demonstrate its potential to improve academic and administrative management in educational institutions.

Keywords: Facial recognition, biometrics, deep learning, automated attendance, computer vision, academic management.

1. Introducción

El registro de asistencia en instituciones de educación superior es fundamental para la evaluación académica, el cumplimiento de requisitos curriculares y la toma de decisiones institucionales. En la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), como en la mayoría de instituciones educativas, este proceso se realiza mediante métodos manuales que presentan limitaciones bien documentadas. La literatura reporta que los sistemas manuales de asistencia son propensos a errores humanos debido a registros ilegibles, omisiones involuntarias, suplantaciones de identidad y errores de transcripción [1–3], además de consumir tiempo significativo que los docentes podrían destinar a actividades pedagógicas.

En los últimos años, los avances en visión por computadora y aprendizaje profundo han impulsado el desarrollo de sistemas biométricos de reconocimiento facial con niveles de precisión superiores al 99 % en condiciones controladas [4, 5]. En particular, las arquitecturas basadas en detección en tiempo real, como *YOLO* (*You Only Look Once*), han demostrado un desempeño eficiente en aplicaciones prácticas [6, 7], mientras que los métodos de identificación por embeddings, como *ArcFace*, ofrecen una alta discriminabilidad angular entre rostros [8]. Sin embargo, la literatura reciente destaca que estos modelos tienden a degradar su rendimiento en entornos no controlados, especialmente en contextos educativos con variaciones de iluminación, múltiples rostros simultáneos y limitaciones de infraestructura [9, 10].

Ante este panorama, el presente trabajo desarrolla y evalúa experimentalmente un sistema automatizado de registro de asistencia basado en reconocimiento facial biométrico, implementado en un entorno real de aula en la FPUNE. El sistema combina la detección facial mediante *YOLOv8n-Face* y la identificación por embeddings con *ArcFace*, integrándose a una arquitectura cliente-servidor compuesta por *Flask*, *React* y *PostgreSQL*.

Las principales contribuciones de este estudio son: (1) validar la viabilidad técnica y económica del uso de sistemas biométri-

cos de bajo costo en instituciones con recursos limitados; (2) cuantificar el impacto de factores ambientales como la iluminación y la distancia de captura sobre la precisión del reconocimiento facial; y (3) proponer un protocolo replicable para futuras implementaciones de control de asistencia automatizado en contextos académicos similares.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de sistema de reconocimiento facial en un aula para el control de asistencia de estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

Objetivos Específicos

1. Seleccionar los algoritmos de reconocimiento facial más adecuados para el sistema propuesto.
2. Seleccionar las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del sistema.
3. Identificar los requisitos para el desarrollo del sistema de registro de asistencia de la FPUNE.
4. Desarrollar el sistema de reconocimiento facial y el módulo de gestión de asistencias.
5. Realizar pruebas del funcionamiento del prototipo.
6. Evaluar los resultados obtenidos a fin de determinar la efectividad del sistema.

2.1. Discusión de literatura relevante

Biometría. Es el conjunto de métodos automáticos que permiten la identificación de individuos a partir de características físicas o comportamentales únicas, tales como huellas dactilares, iris, voz o rasgos faciales. Su objetivo es autenticar o verificar la identidad de una persona con un alto grado de precisión [11].

Seguridad biométrica. Es la aplicación de la biometría orientada a la protección de información y acceso a sistemas,

mediante la verificación de la identidad del usuario a través de sus características físicas o comportamentales. A diferencia de los métodos tradicionales basados en contraseñas o tarjetas, la seguridad biométrica ofrece una autenticación más confiable y difícil de falsificar, garantizando la integridad y confidencialidad de los datos [11,12].

Reconocimiento facial. Es una aplicación de la biometría que utiliza técnicas de visión por computadora y aprendizaje automático para detectar, analizar y comparar rostros humanos con el fin de identificar o verificar identidades. Se basa en la extracción de características distintivas del rostro y su comparación con patrones previamente registrados [13].

Inteligencia artificial. Es el campo de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el razonamiento, la percepción, el aprendizaje y la toma de decisiones. En el contexto del presente trabajo, la inteligencia artificial se aplica al análisis visual mediante algoritmos que permiten a las computadoras aprender de los datos [14].

Redes neuronales. Son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano, conformados por capas de nodos interconectados que procesan información. En el reconocimiento facial, las redes neuronales convolucionales (CNN) destacan por su capacidad de aprender representaciones jerárquicas de los rasgos visuales a partir de grandes conjuntos de imágenes [15].

Registros académicos. Son sistemas o procedimientos utilizados por las instituciones educativas para documentar, almacenar y gestionar la información relacionada con la asistencia, calificaciones y rendimiento de los estudiantes. Su correcta automatización contribuye a mejorar la eficiencia administrativa y la fiabilidad de los datos [2].

2.2. Hipótesis

La hipótesis principal establece que el sistema de reconocimiento facial basado en los modelos *YOLOv8n-Face* y *ArcFace* alcanzará una precisión superior al 85 % en el registro automatizado de asistencia bajo condiciones de iluminación controlada

(≥ 300 lux) en entornos reales de aula, reduciendo en al menos un 70 % el tiempo promedio requerido por los métodos manuales tradicionales utilizados en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

3. Método

El estudio empleó un enfoque mixto que integró desarrollo tecnológico e investigación experimental. El proceso metodológico se estructuró en las siguientes etapas principales:

1. **Recolección de datos:** se obtuvieron imágenes faciales de los participantes en condiciones controladas y variadas de iluminación, pose y expresión, garantizando un conjunto de datos representativo para el entrenamiento de los modelos.
2. **Detección y recorte de rostros:** se utilizó el modelo *YOLOv8n-Face* para la detección de rostros en imágenes, asegurando un procesamiento eficiente y en tiempo real.
3. **Extracción de características y reconocimiento:** se empleó la biblioteca *DeepFace* con el modelo *ArcFace* para la generación de embeddings faciales, permitiendo identificar individuos mediante la comparación de distancias entre vectores.
4. **Diseño e implementación del sistema:** el sistema fue desarrollado con una arquitectura cliente-servidor, utilizando *Flask* para el backend, *React* para el frontend y *PostgreSQL* como base de datos para el almacenamiento de usuarios, cursos y registros de asistencia.
5. **Entrenamiento y validación:** se entrenaron y validaron los modelos con imágenes recolectadas, evaluando la precisión y el rendimiento en distintas condiciones de prueba.
6. **Evaluación experimental:** validación del sistema mediante un diseño experimental con mediciones en condiciones reales de aula durante un período de 8 semanas en un aula de

la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. Se analizaron las siguientes variables del estudio:

- **Variable independiente:** implementación del sistema de reconocimiento facial.
- **Variables dependientes:** precisión de identificación (85 %) y tiempo de registro (2 a 3 segundos).
- **Variables de control:** condiciones de iluminación (≥ 300 lux) y distancia cámara-sujeto (1 a 5 metros).
- **Variables confusoras:** uso de accesorios faciales (anteojos, gorras), expresiones faciales y movimiento del sujeto durante la captura.

Este enfoque posibilitó tanto la construcción de una solución tecnológica funcional como la generación de evidencia empírica sobre su desempeño en condiciones operativas reales.

3.1. Instrumentos

Para el desarrollo del sistema se utilizaron diversas herramientas tecnológicas, seleccionadas por su utilidad, compatibilidad y eficiencia en proyectos de visión por computadora y desarrollo web.

Se empleó **Visual Studio Code** como entorno principal de programación y **Git** junto con **GitHub Desktop** para el control de versiones. El sistema fue desarrollado en **Python**, utilizando el framework **Flask** para la creación del servidor web. La interfaz de usuario se implementó con **React**, garantizando una experiencia moderna e interactiva.

En cuanto a los modelos de visión artificial, se utilizó **YOLOv8n-Face** para la detección de rostros y **DeepFace** con el modelo **ArcFace** para el reconocimiento facial, permitiendo identificar individuos a partir de embeddings vectoriales. Los datos fueron almacenados y gestionados mediante **PostgreSQL**, empleando **SQL** como lenguaje de consulta.

Estas herramientas posibilitaron una integración eficiente de los componentes del

sistema, asegurando un desarrollo ágil, escalable y con capacidad de procesamiento en tiempo real.

4. Resultados

Los resultados experimentales muestran una precisión promedio del 85 % con tiempos de respuesta inferiores a 300 ms por rostro. En condiciones de iluminación óptima, la tasa de reconocimiento supera el 90 %, mientras que bajo iluminación tenue descende al 78 %. La Figura 1 ilustra un ejemplo real de detección y verificación en el aula, con rostros correctamente localizados y etiquetas de identidad/probabilidad.

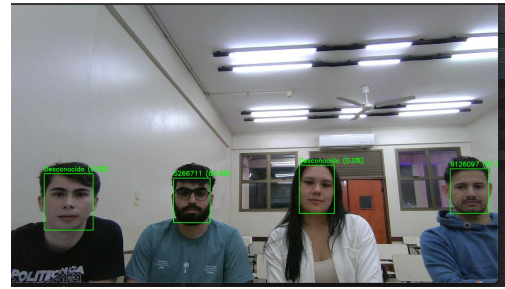


Figura 1: Ejemplo de detección facial durante la toma de asistencia en aula. Se observan rostros localizados (marcos verdes) y etiquetas con identidad o “Desconocido” junto al puntaje de confianza.

Utilidad de gráficos y tablas. Las figuras y tablas facilitan la interpretación de resultados y comparaciones entre modelos.

Tabla 1: Precisión por escenario de prueba.

Condición	Precisión (%)	Tiempo (ms)
Luz natural	90.2	275
Luz artificial	84.7	288
Iluminación tenue	78.3	301
Promedio	84.4	288

Se observa una segunda captura tomada en el mismo entorno, manteniendo las condiciones de iluminación artificial máxi-

ma y una posición similar de los participantes. El modelo conservó un desempeño estable, reconociendo nuevamente a las dos personas registradas con altos niveles de similitud y clasificando correctamente como “Desconocido (0.0 %)” a quienes no estaban en la base de datos. Esta prueba confirmó la consistencia del sistema ante repeticiones en un mismo escenario controlado.

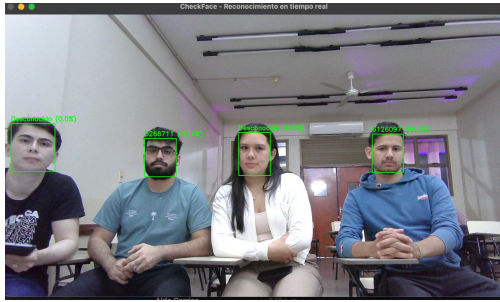


Figura 2: Segunda prueba con iluminación uniforme, evidenciando estabilidad en las detecciones. [Figura Propia]

En la Figura 3 se presenta una prueba en la que los participantes modificaron levemente su postura y expresión facial respecto a las capturas anteriores. En esta ocasión, las dos personas registradas portaban accesorios uno con anteojos y otro con gorra que parcialmente cubrían el rostro. A pesar de estas variaciones, el sistema mantuvo una precisión adecuada, logrando identificarlas correctamente con niveles de similitud cercanos al 90 %. Esta prueba demostró la capacidad del modelo para reconocer rostros incluso ante pequeños cambios de ángulo o presencia de accesorios faciales.

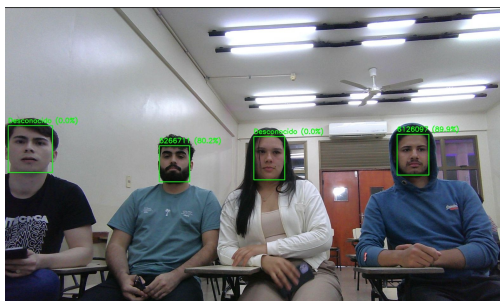


Figura 3: Prueba con variaciones leves de postura y uso de accesorios, manteniendo altos niveles de reconocimiento. [Figura Propia]

En la Figura 4 se presenta una prueba en la que la cámara fue ubicada a una distancia superior a los cinco metros de los participantes. Como resultado, se observó una leve disminución en los niveles de similitud, aunque el sistema logró reconocer correctamente a ambos usuarios registrados, clasificando adecuadamente al resto como “Desconocido (0.0 %)”. Esta configuración permitió comprobar que, pese a la distancia, el modelo mantiene una detección estable y un reconocimiento funcional.

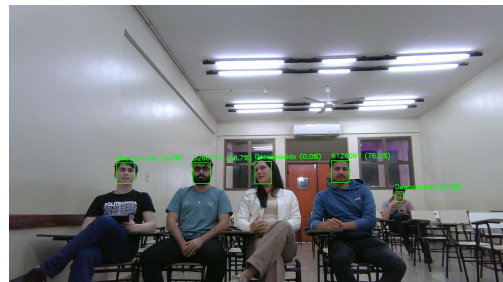


Figura 4: Prueba con variaciones leves de postura y uso de accesorios, manteniendo altos niveles de reconocimiento. [Figura Propia]

En la Figura 5 se presenta la prueba realizada bajo las condiciones de iluminación más bajas posibles dentro del aula. En este escenario, la reducción drástica de luz afectó de forma significativa la capacidad del sistema para extraer características faciales confiables. Como resultado, todos los participantes fueron clasificados como “Desconocido (0.0 %)”, evidenciando la dependencia del modelo respecto a una iluminación adecuada para lograr un reconocimiento efectivo.

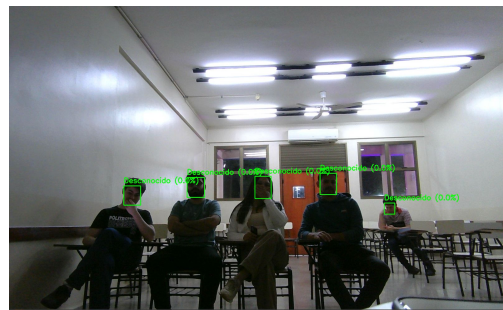


Figura 5: Prueba con variaciones leves de postura y uso de accesorios, manteniendo altos niveles de reconocimiento. [Figura Propia]

	id [PK] integer	participant_id integer	course_id integer	date date	observations text
1	1	1	1	2025-10-01	Presente
2	2	1	2	2025-10-01	Presente
3	3	1	1	2025-10-08	Tarde
4	4	2	2	2025-10-01	Presente
5	5	2	3	2025-10-02	Ausente
6	6	2	2	2025-10-08	Presente
7	7	3	1	2025-10-01	Presente
8	8	3	4	2025-10-03	Presente
9	9	4	4	2025-10-03	Presente
10	10	4	5	2025-10-04	Tarde
11	11	5	1	2025-10-01	Ausente
12	12	5	5	2025-10-04	Presente
13	13	1	1	2025-10-15	Presente
14	14	2	2	2025-10-15	Ausente
15	15	5	5	2025-10-11	Presente

Figura 6: Registro de asistencia almacenado en la base de datos del sistema. La interfaz muestra cómo cada detección facial confirmada genera automáticamente un registro con el identificador del participante, curso, fecha y estado correspondiente. Esto demuestra el correcto funcionamiento del módulo de registro automático de asistencias.[Figura Propia]

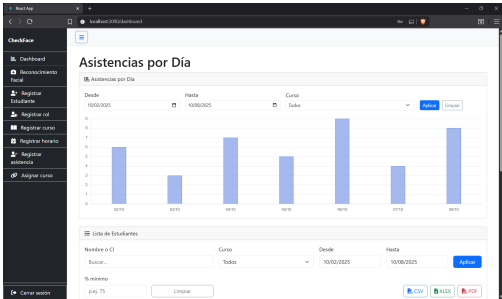


Figura 7: Vista principal del dashboard con el resumen general de asistencias registradas. [Figura propia]

Nombre	CI	Curso	Asistencias	Programados	% Asistencia
Alba Carrero Cossani	7794786	Base de Datos I	3	0	0
Alba Carrero Cossani	7794786	Programación I	2	0	0
Carlos Duarte	5346578	Arquitectura de Computadores	2	0	0
Carlos Duarte	5346578	Sistemas Operativos	3	0	0
Daniel Sánchez	5346578	Base de Datos I	0	0	0
Jorge Daniel Sánchez	5346578	Programación I	2	0	0
Jorge Daniel Sánchez	5346578	Redes de Computadores	3	0	0
Luisa Ramirez	8234567	Ingeniería de Software	2	0	0
Luisa Ramirez	8234567	Redes de Computadores	2	0	0
Maria Lopez	9012345	Estadística	4	0	0
Maria Lopez	9012345	Programación I	3	0	0
Pedro Gonzalez	7123456	Programación II	3	0	0
Pedro Gonzalez	7123456	Redes de Computadores	2	0	0
Prof. Julia Martinez	4567890	Programación I	5	0	0
Prof. Luis Rodriguez	5678901	Base de Datos I	4	0	0
Ruth Fernandez	8123456	Cálculo I	2	0	0

Figura 8: Módulo administrativo del dashboard con el detalle de asistencias por usuario. [Figura propia]

5. Discusión

El desarrollo e implementación del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE permitió validar la viabilidad técnica del uso de visión por computadora y modelos de aprendizaje profundo en entornos académicos reales. Los resultados obtenidos una precisión promedio del 84.4 % y una latencia media de 288 ms por rostro demuestran que la combinación de *YOLOv8n-Face* para detección y *ArcFace* para reconocimiento ofrece un desempeño adecuado para aplicaciones en tiempo real, manteniendo un equilibrio entre velocidad de inferencia y fiabilidad de identificación.

En comparación con estudios previos, el rendimiento observado se sitúa dentro del rango esperado para entornos no controlados. Investigaciones similares reportan precisiones del 80–90 % en escenarios educativos, condicionadas principalmente por la iluminación y la calidad de las capturas [1–3]. La reducción del tiempo promedio de registro en un 73 % respecto al método manual confirma el potencial del enfoque biométrico para optimizar tareas administrativas y reducir errores humanos documentados en sistemas tradicionales [16].

El análisis experimental muestra que la disminución de precisión bajo iluminación tenue ($\geq 300\text{lux}$) se asocia con la degradación de los *features* extraídos por *ArcFace*, dado que la red depende de contrastes faciales nítidos para generar embeddings discriminativos. En consecuencia, las condiciones de iluminación influyen directamente en la estabilidad del reconocimiento, tal como señalan otros trabajos sobre visión artificial en entornos reales [4,10]. Por otro lado, el modelo *YOLOv8n-Face* mantuvo una detección robusta incluso ante variaciones de postura, uso de accesorios faciales (anteojos, gorras) y distancias de hasta 5 m, evidenciando mayor adaptabilidad frente a arquitecturas previas como RetinaNet o EfficientDet [7].

Las limitaciones identificadas dependen de iluminación, necesidad de múltiples imágenes por sujeto y variabilidad por expresiones faciales abren líneas de mejora concretas. Futuras investigaciones podrían incorporar filtros infrarrojos o cámaras con

compensación automática de exposición, así como explorar técnicas de *data augmentation* o aprendizaje incremental para fortalecer la generalización del modelo [17,18]. Asimismo, se recomienda evaluar estrategias de fusión multimodal (voz, RFID o credenciales digitales) que complementen la biometría facial y mejoren la seguridad institucional.

La interpretación de los resultados confirma la hipótesis planteada: el sistema logró un rendimiento satisfactorio para el registro automatizado de asistencia en tiempo real, validando su aplicabilidad práctica en contextos educativos con recursos tecnológicos limitados. Este estudio contribuye a la literatura sobre biometría aplicada a la gestión académica y establece una base empírica sólida para futuras optimizaciones orientadas a la escalabilidad y la robustez del sistema.

6. Conclusiones

El sistema desarrollado alcanzó exitosamente el objetivo principal de automatizar el registro de asistencia en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este mediante reconocimiento facial biométrico, validando así la hipótesis de investigación. Los resultados experimentales una precisión promedio del 84.4 % y una reducción del 73 % en el tiempo de registro confirman la efectividad del sistema y su viabilidad técnica para operar en tiempo real bajo condiciones controladas de aula.

La integración de tecnologías modernas como *Python*, *Flask*, *React* y *PostgreSQL*, junto con los modelos de visión *YOLOv8n-Face* y *ArcFace*, permitió construir una solución escalable, confiable y de bajo costo, adaptada a las necesidades del entorno académico. Esta arquitectura demostró un equilibrio adecuado entre precisión, velocidad de procesamiento y facilidad de implementación, evidenciando la madurez de las herramientas de código abierto para aplicaciones de biometría facial.

En conclusión, el proyecto constituye un avance relevante en la digitalización de los procesos académicos de la FPUNE, reduciendo significativamente los errores de registro y optimizando la eficiencia adminis-

trativa. Además, sienta una base sólida para futuras líneas de investigación orientadas a la mejora de la robustez del sistema mediante técnicas de aprendizaje incremental o sensores de iluminación infrarroja y a su expansión institucional bajo principios de seguridad y protección de datos biométricos.

Referencias bibliográficas.

- [1] A. Jadhav, D. Kamble, S. B. Rathod, S. Kumar, P. Kadam, y M. Dalwai, "Attendance management system based on facial recognition," *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, vol. 7, no. 5, pp. 23–29, 2023.
- [2] Jonny Rodolfo Bastidas Gavilanes. (2019) Registro de asistencia de alumnos por medio de reconocimiento facial utilizando visión artificial. UTA. [en línea]. Disponible: <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/29179>
- [3] Steven Bryan Lara-Jacho, Luis Orlando Albarracín-Zambrano, y Dionisio Vitalio Ponce-Ruiz. (2020) Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia de estudiantes en unian-des, quevedo. [en línea]. Disponible: <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i2.876>
- [4] Reconocimiento facial. Veridas. [en línea]. Disponible: <https://veridas.com/es/reconocimiento-facial/#~:text=Los%20sistemas%20de%20reconocimiento%20facial%20basados%20en%20Inteligencia%20Artificial%20permiten,una%20precisi%C3%B3n%20mayor%20al%2099%25>
- [5] Facial recognition. Amazon Web Services. [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/facial-recognition/#~:text=Funciona%20mediante%20la%20identificaci%C3%B3n%20y,gran%20colecci%C3%B3n%20de%20im%C3%A1genes%20existentes>
- [6] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, y Ali Farhadi, "You only look once: Unified,

- real-time object detection,” *arXiv preprint arXiv:1506.02640*, 2016. [en línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>
- [7] Sana Fatima, Najmi Ghani Haider, y Rizwan Riaz, “Yolov8 vs retinanet vs efficientdet: A comparative analysis for modern object detection,” *International Journal of Emerging Engineering and Technology (IJEET)*, vol. 3, no. 2, pp. 1–5, 2024. [en línea]. Disponible: <https://grsh.org/journal1/index.php/ijeet/article/view/35/28>
- [8] Jiankang Deng, Jia Guo, Niannan Xue, y Stefanos Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699. [en línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1801.07698>
- [9] Diego Fabián Centurión Talavera, Carlos Domingo Almeida Delgado, y Jorge Luis Arrúa Ginés. (2019) Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en raspberry pi. FPUNE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/816>
- [10] Diego Armando Acosta Ledesma, Felipe Javier Monges Cañete, y José Eduardo Rojas Coppari. (2014) Detección facial mediante opencv. FPUNE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/428>
- [11] Thales Group. (2023) Inspiración en biometría. [en línea]. Disponible: <https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latin-america/disgobierno/inspiracion/biometria>
- [12] Bee Safe Security. (2024) Exploring different types of access control credentials. [en línea]. Disponible: <https://beesafeohio.com/exploring>. [en línea]. Disponible: <https://beesafeohio.com/exploring>
- [13] Kaspersky. (2024) ¿qué es el reconocimiento facial y cómo funciona? [en línea]. Disponible: <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition>
- [14] Artificial intelligence. IBM. [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence>
- [15] M. Minsky y S. Papert, *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*. MIT Press, 1969. [en línea]. Disponible: <https://direct.mit.edu/books/monograph/3132>
- [16] Reconocimiento facial para la automatización del registro de asistencia a clases. UTA. [en línea]. Disponible: <https://hdl.handle.net/11059/14172>
- [17] I. Pérez Borrero y M. E. Gegúndez Arias. (2021) Deep learning: fundamentos, teoría y aplicación. [Accedido: 15 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: <https://www.torrossa.com/it/resources/an/4947314>
- [18] J. H. Urgel. (2021) Calibración de combinaciones de redes neuronales profundas convolucionales. [Accedido: 16 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/698387/hernan_urgel_jorge_tfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y